IUT de Rodez - Département Informatique
R3.08 - Probabilités
***
Chaînes de Markov
(temps discret et espace d'états fini)

⋆————————————⋆

Table des matières

1 Graphe probabiliste, matrice stochastique **4**
1.1 Graphe probabiliste . . . 4
1.1.1 Définition . . . 4
1.1.2 Exemple de graphe probabiliste . . . 4
1.1.3 Exercices : jeu de flipper et jeu d'échec . . . 4
1.2 Matrice de transition . . . 5
1.2.1 Définition . . . 5
1.2.2 Retour à l'exemple 1 . . . 6
1.2.3 Exercice . . . 6
1.2.4 Une propriété des matrices stochastiques . . . 6

2 Chaîne de Markov **6**
2.1 Notion de chaîne de Markov (espace d'états fini et temps discret) . . . 6
2.2 Propriété de Kolmogorov . . . 7
2.2.1 Énoncé de la propriété de Kolmogorov . . . 7
2.2.2 Démonstration de la propriété de Kolmogorov . . . 7
2.2.3 Exercice . . . 8

3 Classification des états **8**
3.1 Regroupement des états en classes . . . 8
3.2 Exemple et exercices . . . 9
3.2.1 Exemple 1 . . . 9
3.2.2 Exercices . . . 10
3.3 Ordonnancement des classes . . . 11
3.3.1 Une relation d'ordre sur les classes . . . 11
3.3.2 Terminologie . . . 11
3.4 Exemple et exercices . . . 11
3.4.1 Exemple 1 . . . 11
3.4.2 Exercice 7 . . . 11
3.4.3 Exercice 8 . . . 12
3.5 Ecriture de la matrice de transition sous une forme canonique . . . 12
3.5.1 Forme canonique . . . 12
3.5.2 Conséquence de cette écriture . . . 12
3.6 Exemple et exercice . . . 13
3.6.1 Exemple 1 . . . 13
3.6.2 Exercice 9 . . . 14

4 Théorèmes et résultats essentiels **14**
4.1 Théorème d'ergodicité . . . 14
4.2 Théorèmes de convergence ergodique . . . 14
4.3 Applications, exemples et exercice . . . 15
4.3.1 Exemple 1 : prêt de vélos . . . 15
4.3.2 Exercice 10 . . . 17

5 Exercices d'applications **17**
5.1 Exercice 11 : jeu de flipper . . . 17
5.2 Exercice 12 : jeu d'échec . . . 17
5.3 Exercice 13 : western . . . 18
5.4 Exercice 14 : au casino . . . 19
5.5 Exercice 15 : en attente d'un message 20
5.6 Exercice 16 : au tennis . . . 20
5.7 Exercice 17 : un bébé chanteur . . . 21

6 Étude des classes finales **22**
6.1 Période d'une chaîne (constituée d'une seule classe) . . . 22
6.2 Exercices . . . 23
6.2.1 Exercice 18 . . . 23
6.2.2 Exercice 19 . . . 23
6.3 Décomposition d'une chaîne non apériodique en sous classes cycliques . . . 23
6.4 Cas des chaînes apériodiques . . . 24

7 Etude des chaînes régulières **24**
7.1 Définition et caractérisation . . . 24
7.2 Exercices . . . 24
7.2.1 Exercice 21 . . . 24
7.2.2 Exercice 22 . . . 26
7.3 Théorème fondamental sur les chaînes régulières . . . 26
7.3.1 Loi invariante . . . 26
7.3.2 Théorème . . . 26
7.4 Exemple . . . 27

8 Exercices d'application **28**
8.1 Exercice 23 : répartition d'une population entre deux villes . . . 28
8.2 Exercice 24 : un problème d'endémie . . . 29
8.3 Exercice 25 : étude d'un graphe probabiliste . . . 29
8.4 Exercice 26 : matrice bistochastique . . . 30

1 Graphe probabiliste, matrice stochastique

1.1 Graphe probabiliste

1.1.1 Définition

Un graphe probabiliste est un graphe orienté et valué, dont les valeurs des arcs vérifient les propriétés suivantes :
- elles sont comprises entre 0 et 1
- la somme des valeurs des arcs quittant un sommet est égale à 1.

Remarque : les valeurs des arcs sont des probabilités et, depuis un sommet quelconque, la somme des probabilités associées aux arcs quittant ce sommet est égale à 1.

Dans la suite, on notera $\mathcal{E}$ l'ensemble des sommets du graphe ; on supposera que $\mathcal{E}$ est un ensemble de cardinal fini. $\mathcal{E}$ est aussi appelé ensemble *des états possibles*.

1.1.2 Exemple de graphe probabiliste

Une ville propose le prêt de vélos. Ces vélos sont répartis sur 5 stations : $S1$, $S2$, $S3$, $S4$ et $S5$.

Quand un usager emprunte un vélo, il le prend sur une station ; puis il le rend, avec une certaine probabilité, sur l'une des 5 stations. Une étude, réalisée par la ville, a permis de déterminer ces probabilités.
Par exemple, quand un vélo est emprunté à la station $S1$, il est rendu à la station $S3$ avec une probabilité de $0,95$.
Quand un vélo est emprunté à la station $S5$, il est toujours rendu dans cette même station.

Le graphe probabiliste suivant, d'ordre 5, résume la situation.

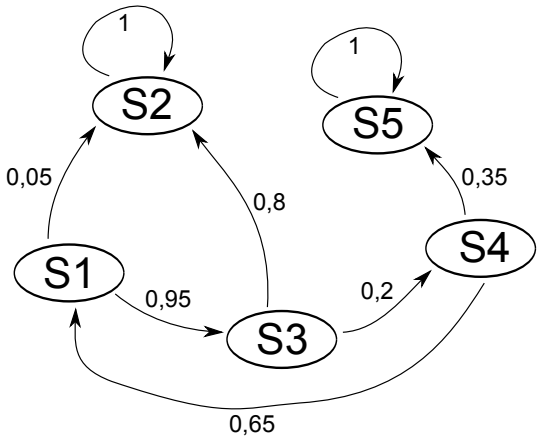


FIGURE 1 – prêt de vélos (exemple 1)

L'ensemble des sommets du graphe (les *états possibles*) est ici : $\{S_1,\ S_2,\ S_3,\ S_4,\ S_5\ \}$

1.1.3 Exercices : jeu de flipper et jeu d'échec

Exercice 1. Vous jouez au flipper. A chaque partie, vous pouvez gagner une partie gratuite avec une probabilité q. Vous vous arrêtez quand vous perdez une partie. Représenter cette situation à l'aide d'un graphe probabiliste.
Indication : deux états suffisent.

Solution : deux sommets suffisent, l'un correspond au jeu d'une partie de flipper, l'autre à l'arrêt définitif.

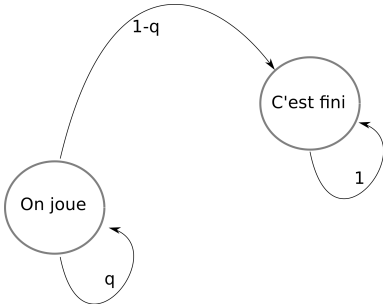


FIGURE 2 – jeu de flipper (exercice 1)

Remarque : il est important de ne pas omettre la boucle sur le sommet "C'est fini" ; cet arc est associé à une probabilité égale à 1.

Exercice 2. Vous jouez aux échecs.
La partie est :
- gagnée avec la probabilité r,
- nulle avec une probabilité q,
- perdue avec une probabilité p.

On a évidemment $r + q + p = 1$

1. Vous jouez des parties jusqu'à en gagner ou en perdre une.
Représenter cette situation par un graphe probabiliste.

2. Vous jouez des parties jusqu'à ce que l'un des joueurs ait deux parties d'avance.
Représenter cette situation par un graphe probabiliste.

1.2 Matrice de transition

1.2.1 Définition

A un graphe probabiliste d'ordre r, on peut associer une matrice M, dite *matrice de transition*. Cette matrice est carrée de taille r, à coefficients dans l'intervalle $[0, 1]$
Le coefficient de la ligne i et de la colonne j est égal à la probabilité de quitter le sommet i pour atteindre le sommet j ; on notera cette probabilité p_{ij}.
On a donc

$$M = (m_{ij} = p_{ij}) \begin{cases} i = 1, ...r \\ j = 1, ...r \end{cases} = \begin{pmatrix} p_{11} & . & . & . & p_{1r} \\ p_{21} & . & . & . & p_{2r} \\ . & & & & . \\ . & & & & . \\ . & & & & . \\ p_{r1} & . & . & . & p_{rr} \end{pmatrix}$$

Une matrice de transition d'un graphe probabiliste est qualifiée de *matrice stochastique* car elle vérifie les propriétés suivantes :
- tous les coefficients sont positifs ou nuls
- la somme des coefficients d'une même ligne est égale à 1

1.2.2 Retour à l'exemple 1

La matrice de transition du graphe présenté en exemple 1 (prêt de vélos) est la suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0,05 & 0,95 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0 & 0,2 & 0 \\ 0,65 & 0 & 0 & 0 & 0,35 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Il est évident que cette matrice dépend de l'ordre avec lequel les états du graphe ont été classés. Pour un même graphe probabiliste, il correspond donc plusieurs matrices de transition.

Ici, ce classement est le suivant : $S1$, $S2$, $S3$, $S4$ et $S5$.

1.2.3 Exercice

Exercice 3. Pour chaque graphe des exercices 1 et 2, proposer une matrice de transition.

1.2.4 Une propriété des matrices stochastiques

Propriété : Soient A et B deux matrices stochastiques de même taille.
Alors, le produit AB est encore une matrice stochastique.

De cette propriété (dont la démonstration constitue un exercice intéressant !), on déduit facilement que si A est une matrice stochastique, alors A^n reste une matrice stochastique ($n \in \mathbb{N}$)

2 Chaîne de Markov

A partir d'un graphe probabiliste ayant pour ensemble de sommets $\mathcal{E} = \{1, 2, ...r\}$, on peut construire une chaîne de Markov.

2.1 Notion de chaîne de Markov (espace d'états fini et temps discret)

Une chaîne de Markov est une suite $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$; chaque élément X_i de la suite est une variable aléatoire dont la valeur appartient à $\mathcal{E}$.
X_0 est l'état initial de la chaîne ; X_1 est le nouvel état de la chaîne après une transition, X_2 est l'état de la chaîne après 2 transitions, ...

Ainsi, une chaîne de Markov est une suite aléatoire, à valeurs dans $\mathcal{E}$.

Connaissant la valeur de $X_0 = i \in \mathcal{E}$, la loi de X_1 est définie par :
Pour tout $j = 1, ...r$ $\quad P(X_1 = j/X_0 = i) = p_{ij}$
C'est la probabilité de passer de l'état i à l'état j en une transition.

Plus généralement, connaissant $X_{n-1} = i \in \mathcal{E}$, la loi de X_n est définie par :
Pour tout $j = 1, ...r$ $\quad P(X_n = j/X_{n-1} = i) = p_{ij}$

Il est essentiel de bien comprendre que le prochain état atteint par une chaîne de Markov ne dépend que de l'état actuel (peu importe les états passés). C'est *la propriété de Markov* : l'état futur de la chaîne ne dépend que de l'état présent, peu importe les états passés.

En fait, on peut se représenter une chaîne de Markov comme une promenade aléatoire sur les sommets du graphe ; pour passer d'un sommet à un autre, on respecte les probabilités associées aux arcs. La chaîne de Markov est la suite des sommets visités. Une transition correspond au passage d'un sommet vers un autre sommet.

En reprenant l'exemple 1, on peut par exemple repérer un certain vélo initialement garé dans la station S_1. On note alors les stations successives dans lesquelles ce vélo se retrouvera. On a $X_0 = S_1$, X_1 est la station où ce vélo sera alors déposé après un premier emprunt ; et X_k est la station où le vélo se trouvera après k emprunts.
Cette chaîne de Markov est dite à espace d'états fini car l'ensemble $\mathcal{E} = \{S1, S2, S3, S4, S5\}$ est de cardinal fini ; elle est dite en temps discret car on ne s'intéresse qu'aux changements de stations (et pas aux durées avec lesquelles le vélo est emprunté).

2.2 Propriété de Kolmogorov

2.2.1 Énoncé de la propriété de Kolmogorov

Soit M une matrice stochastique associée à un graphe probabiliste.
La matrice M^n donne les probabilités de passer d'un état à un autre état en n transitions.

2.2.2 Démonstration de la propriété de Kolmogorov

C'est une démonstration par récurrence.

Notons $M = (p_{ij}) \begin{cases} i = 1, ...r \\ j = 1, ...r \end{cases}$ et $M^n = (p_{ij}(n)) \begin{cases} i = 1, ...r \\ j = 1, ...r \end{cases}$

Initialisation du raisonnement pour $n = 1$:

Par définition de la matrice de transition, on a $P(X_1 = j/X_0 = i) = p_{ij}(1) = p_{ij}$

Hérédité de la propriété :

Supposons que $P(X_n = j/X_0 = i) = p_{ij}(n)$ jusqu'au rang n

Alors $P(X_{n+1} = j/X_0 = i) = \sum_{k=1}^{r} P(X_{n+1} = j/X_n = k) \times P(X_n = k/X_0 = i)$

Donc $P(X_{n+1} = j/X_0 = i) = \sum_{k=1}^{r} p_{kj}(1) \times p_{ik}(n) = \sum_{k=1}^{r} p_{ik}(n) \times p_{kj}(1)$

Cette dernière écriture n'est rien d'autre que le produit matriciel entre M^n et M.
D'où $P(X_{n+1} = j/X_0 = i) = p_{ij}(n+1)$

Conclusion :

On en déduit que $\forall\ n \in \mathbb{N}^*$ $\qquad P(X_n = j/X_0 = i) = p_{ij}(n)$

2.2.3 Exercice

Exercice 4. Nous reprenons le cadre de l'exemple 1 (prêt de vélos).
Avec $S1$, $S2$, $S3$, $S4$ et $S5$ comme classement des états, la matrice de transition est la suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0,05 & 0,95 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0 & 0,2 & 0 \\ 0,65 & 0 & 0 & 0 & 0,35 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer les matrices M^2, M^4 et M^5. On pourra utiliser un logiciel pour réaliser ces calculs.

2. Un vélo est initialement garé à la station $S1$.
Quelle est la probabilité qu'il se retrouve à la station $S4$ après 2 emprunts ?
Réponse : 19%
Quelle est la probabilité qu'il se retrouve à la station $S2$ après 2 emprunts ? après 5 emprunts ?
Réponses : à la station $S2$ après 2 emprunts = 81% à la station $S2$ après 5 emprunts $\simeq$ 91%

3 Classification des états

Dans ce paragraphe, nous allons classer les états (donc les sommets) d'un graphe probabiliste.

3.1 Regroupement des états en classes

Définition : Un état i peut conduire à un état j (on note $i \hookrightarrow j$) s'il existe un chemin permettant d'aller du sommet i au sommet j. Autrement dit, il existe un entier n tel que $p_{ij}(n) > 0$ (l'état i mène à l'état j en n transition(s)).

La relation $\hookrightarrow$ est une relation *transitive* : si $i \hookrightarrow j$ et $j \hookrightarrow k$ alors $i \hookrightarrow k$.

Exemple. Reprenons l'exemple 1 du prêt de vélos.

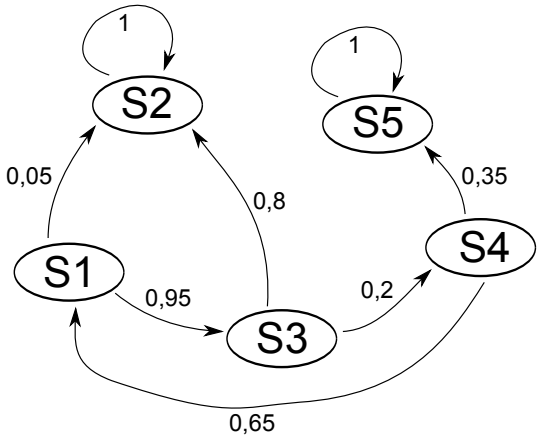


FIGURE 3 – prêt de vélos (exemple 1)

Avec cet exemple, l'état S_1 peut conduire à l'état S_3. L'état S_1 peut aussi conduire à l'état S_5 : en effet, il existe bien un chemin permettant de passer du sommet S_1 au sommet S_5. Par contre, l'état S_2 ne peut pas conduire à l'état $S3$.

Définition : On dit que 2 états i et j communiquent (on note $i \leftrightarrow j$) si :

- i peut conduire à j et j peut conduire à i ($i \hookrightarrow j$ et $j \hookrightarrow i$)

ou bien si

- les états i et j sont les mêmes.

La relation $\leftrightarrow$ est une relation *d'équivalence* ; elle vérifie les propriétés suivantes :

- elle est *réflexive* : $i \leftrightarrow i$ (un état communique avec lui même)
- elle est *symétrique* : si $i \leftrightarrow j$ alors $j \leftrightarrow i$
  (si i communique avec j alors j communique avec i).
- elle est *transitive* : si $i \leftrightarrow j$ et que $j \leftrightarrow k$ alors $i \leftrightarrow k$

Exemple. Reprenons encore l'exemple 1 du prêt de vélos. S_1 peut conduire à S_3 et S_3 peut conduire à S_1 : donc S_1 et S_3 communiquent. S_1 communique aussi avec lui-même, par définition.
Une étude exhaustive permet de dire que :

- S_1, S_3 et S_4 communiquent entre eux,
- S_2 ne communique qu'avec lui-même,
- S_5 ne communique qu'avec lui-même.

Puisque la relation $\leftrightarrow$ est une relation d'équivalence, **il est possible de regrouper les états d'un graphe probabiliste en *classes d'équivalence*** : une classe d'équivalence regroupe tous les états qui communiquent entre eux.

3.2 Exemple et exercices

3.2.1 Exemple 1

Avec l'exemple 1 (prêt de vélos), il y a trois classes d'équivalence, que nous noterons C_1, C_2 et C_3.

$$C_1 = \{\ S_1,\ S_3,\ S_4\ \} \qquad C_2 = \{\ S_2\ \} \qquad C_3 = \{S_5\ \}$$

On peut directement faire apparaître ce regroupement des états par classes sur le graphe.

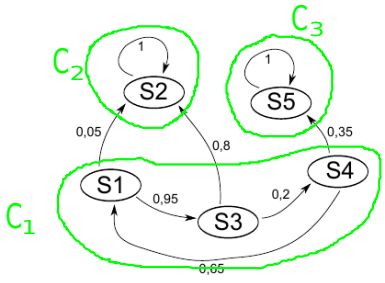


FIGURE 4 – regroupement des états par classes (exemple 1)

Remarquons que ce classement dépend de l'existence d'un arc entre deux sommets mais pas de la valeur associé à cet arc. Pour regrouper les états d'un graphe probabiliste par classes, il suffit donc de connaître les arcs du graphe.

3.2.2 Exercices

Exercice 5. Le graphe présenté est un graphe probabiliste ; les valeurs des probabilités n'ont pas été portées sur les arcs.

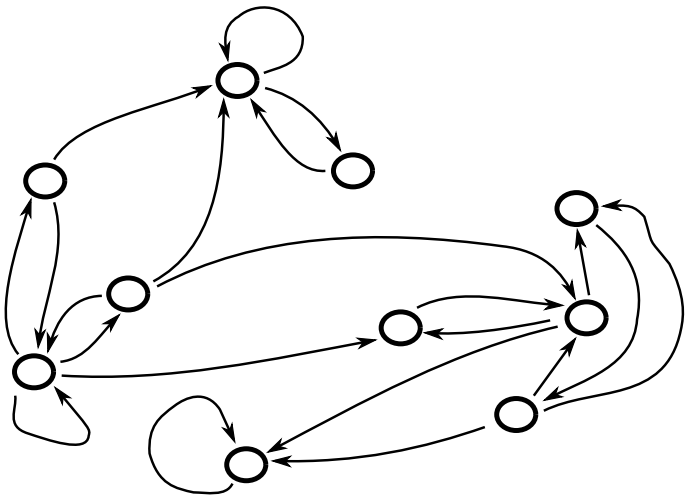


FIGURE 5 – exercice 5

On demande de regrouper les états par classes d'équivalence (vous pouvez effectuer ce travail directement sur le graphe).

Exercice 6. Même exercice que le précédent.

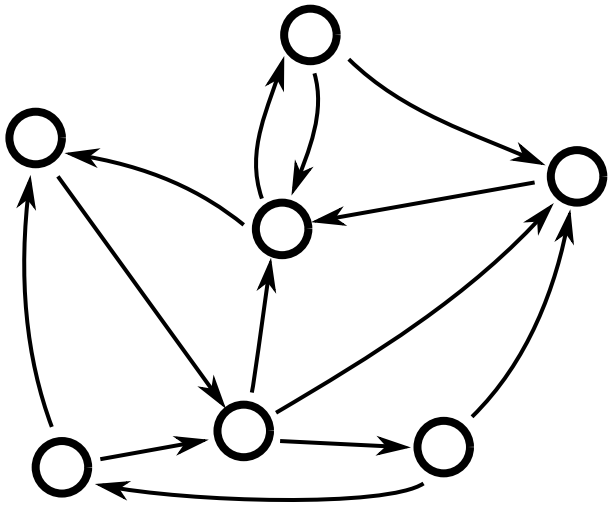


FIGURE 6 – exercice 6

3.3 Ordonnancement des classes

Après avoir regroupé les états par classes d'équivalence, nous allons ici mettre en place une relation sur ces classes d'équivalence.

3.3.1 Une relation d'ordre sur les classes

Définition : On dit que la classe C_1 peut conduire à la classe C_2 (et on note $C_1 \hookrightarrow C_2$) s'il existe un état $i \in C_1$ et un état $j \in C_2$ tel que $i \hookrightarrow j$.
Dans ce cas et par définition des classes, tout état de C_1 peut conduire à tout état de C_2.

Remarque : si $C_1 \hookrightarrow C_2$ et $C_2 \hookrightarrow C_1$ alors les classes C_1 et C_2 sont nécessairement les mêmes !

La relation que nous venons de définir sur l'ensemble des classes est une relation d'ordre : réflexive, antisymétrique et transitive.

Exemple. Nous reprenons l'exemple 1 du prêt de vélo.
Le regroupement des états par classes est présenté sur la figure 4. La classe C_1 peut conduire à elle-même, à C_2 et à C_3. La classe C_2 ne peut conduire qu'à elle-même. De même pour la classe C_3.

3.3.2 Terminologie

Définitions :

- **Une classe est *transitoire* si elle peut conduire à une autre classe distincte.**
  Sinon, elle est *finale*.
- **Un état est *transitoire* si sa classe est transitoire.**
  Dans la suite, Tr désignera l'ensemble des états transitoires.
- **Un état est *ergodique* ou *récurrent* si sa classe est finale.**
  Dans la suite, Erg désignera l'ensemble des états ergodiques.
- **Un état est *absorbant* s'il ne conduit qu'à lui même.**
  A lui seul, cet état constitue une classe finale.
  Un état absorbant est un état ergodique particulier.

3.4 Exemple et exercices

3.4.1 Exemple 1

Avec l'exemple 1 (prêt de vélos), la classe C_1 est transitoire. Les classes C_2 et C_3 sont finales.
$Tr = \{ S_1,\ S_3,\ S_4 \}$: c'est l'ensemble des états transitoires,
$Erg = \{ S_2,\ S_5 \}$: c'est l'ensemble des états ergodiques.
On peut remarquer que les états S_2 et S_5 sont aussi absorbants : ils constituent à eux-seuls une classe finale.

3.4.2 Exercice 7

Reprendre les graphes probabilistes des exercices 5 et 6.

Quelles sont les classes transitoires ? Finales ?
Quels sont les états transitoires ? Les états ergodiques ? Les états absorbants ?

3.4.3 Exercice 8

Construire un graphe probabiliste vérifiant les contraintes suivantes :
- 8 états,
- 3 classes transitoires,
- 1 seul état absorbant,
- 3 états ergodiques.

3.5 Ecriture de la matrice de transition sous une forme canonique

Nous avons vu précédemment qu'à un graphe probabiliste on pouvait associer une matrice de transition. Et plusieurs matrices de transition sont possibles, en fonction de l'ordre choisi pour lister les états du graphe. En fait, un ordre judicieux permet d'obtenir une matrice de transition M dont la structure est particulièrement adaptée au calcul de M^n.

3.5.1 Forme canonique

Pour écrire la matrice de transition sous forme canonique, il faut regrouper les états par classes puis ordonner les états en commençant par ceux des classes finales.
Nous obtenons une matrice qui a la forme suivante :

$$M = \left(\begin{array}{c|c|c|c} C_1 & 0 & 0 & \\ \hline 0 & C_2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & C_3 & \\ \hline & & & \\ R & & & Q \\ & & & \end{array}\right)$$

La partie supérieure gauche de la matrice (matrice carrée de taille égale à $Card(Erg)$) est diagonale par bloc ; chaque bloc décrit une classe finale (dans l'écriture proposée nous avons supposé l'existence de 3 classes finales ; il peut y en avoir 1, 2, 3 ou plus).

La partie supérieure droite de la matrice (de type $(Card(Erg), Card(Tr))$) est nulle : la probabilité qu'un état ergodique conduise à un état transitoire est nulle.

La partie inférieure gauche de la matrice (matrice R de type $(Card(Tr), Card(Erg))$) donne les probabilités de passer d'un état transitoire à un état ergodique.

La partie inférieure droite de la matrice (matrice Q carrée de taille égale à $Card(Tr)$) donne les probabilités d'évoluer parmi les états transitoires.

3.5.2 Conséquence de cette écriture

Une matrice de transition mise sous forme canonique présente l'avantage de regrouper les 0.
Les multiplications de M par elle-même peuvent se faire par blocs.

En définitive, la forme canonique permet de calculer plus simplement la puissance $n^{ème}$ de M, et l'expression de M^n s'en trouve considérablement simplifiée.

Cela donne :

$$M^n = \left(\begin{array}{ccc|c} C_1^n & 0 & 0 & \\ \hline 0 & C_2^n & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & C_3^n & \\ \\ \multicolumn{3}{c|}{R_n} & Q^n \end{array}\right)$$

Dans cette écriture C_i^n est la puissance $n^{ème}$ de la matrice C_i et Q^n est la puissance $n^{ème}$ de la matrice Q.

Par contre, attention, R_n n'est pas la puissance $n^{ème}$ de la matrice R.

3.6 Exemple et exercice

3.6.1 Exemple 1

Nous reprenons l'exemple 1.

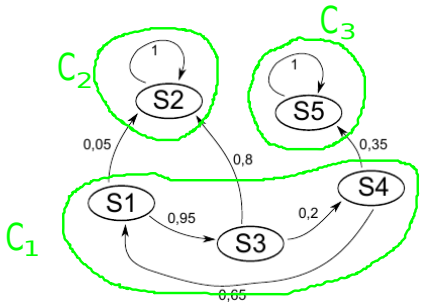


FIGURE 7 – prêt de vélos (exemple 1)

Pour donner la matrice de transition sous une forme canonique, on peut par exemple ordonner les états de la manière suivante : $S2$, $S5$, $S1$, $S3$ et $S4$.

La matrice de transition est alors : $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0,05 & 0 & 0 & 0,95 & 0 \\ 0,8 & 0 & 0 & 0 & 0,2 \\ 0 & 0,35 & 0,65 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

On a bien un découpage par blocs avec $R = \begin{pmatrix} 0,05 & 0 \\ 0,8 & 0 \\ 0 & 0,35 \end{pmatrix}$ et $Q = \begin{pmatrix} 0 & 0,95 & 0 \\ 0 & 0 & 0,2 \\ 0,65 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

La partie supérieure gauche est diagonale par bloc ; ici, les blocs sont constitués de matrice 1×1 égale à 1 car tous les états ergodiques sont aussi absorbants.

Le calcul de la matrice M^2 est alors facilité. Nous obtenons : $M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0,810 & 0 & 0 & 0 & 0.190 \\ 0,8 & 0.07 & 0.130 & 0 & 0 \\ 0.0325 & 0,35 & 0 & 0.6175 & 0 \end{pmatrix}$

La partie supérieure droite reste nulle. La partie inférieure droite est égale à Q^2.

3.6.2 Exercice 9

Pour le graphe probabiliste qui suit, présenter la matrice de transition sous une forme canonique.
Calculer ensuite le carré de cette matrice de transition.

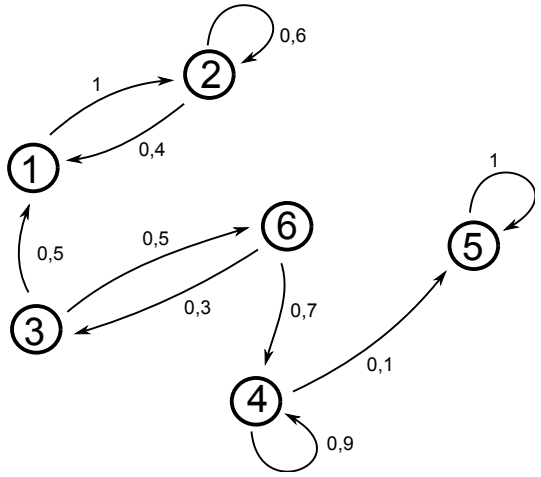


FIGURE 8 – exercice 9

4 Théorèmes et résultats essentiels

On supposera toujours que l'espace des états $\mathcal{E}$ est de cardinal fini.

4.1 Théorème d'ergodicité

Théorème :

Il existe toujours au moins une classe finale et tout état i peut conduire à au moins un état ergodique.

Ce théorème est évident mais fondamental.

Remarque : Si le graphe ne possède qu'une seule classe alors cette classe est nécessairement finale et dans ce cas tous les états sont ergodiques.

4.2 Théorèmes de convergence ergodique

On se souvient de la matrice de transition sous forme canonique. En particulier, la sous matrice Q décrit le passage d'un état transitoire vers un autre état transitoire.

Théorème 1 :

$$Q^n \underset{n\to+\infty}{\to} 0$$

Autrement dit, la puissance $n^{ème}$ de la matrice Q tend vers la matrice nulle.

Ce théorème s'interprète facilement.

Si i et j désignent deux états transitoires quelconques, partant de l'état i, la probabilité d'atteindre l'état j après n transitions tend vers 0 quand le nombre de transitions n tend vers l'infini.
Autrement dit, partant de l'état i, la probabilité de se retrouver dans un état ergodique tend vers 1 quand le nombre de transitions tend vers l'infini.

Théorème 2 :

La matrice $I - Q$ est inversible et $N = (I - Q)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} Q^k$

La matrice N s'appelle la *matrice potentielle de la chaîne* et les coefficients de cette matrice fournissent des résultats très intéressants.

Interprétation des coefficients de N :

$N = (n_{ij})_{i,j \in Tr}$ est une matrice carrée de taille égale au nombre d'états transitoires du graphe probabiliste.

• si $i \neq j$: n_{ij} est le nombre moyen de fois où l'état j sera visité, si l'état initial est l'état i.
• si $i = j$: $n_{ii} - 1$ est le nombre moyen de fois où l'état i sera visité, si l'état initial est l'état i (on ne compte pas le fait d'être parti de l'état i, d'où le -1).

Posons $N_i = \sum_{j \in Tr} n_{ij}$ (somme de la ligne i de la matrice N)

Alors, $N_i - 1$ est le nombre moyen de fois où la chaîne est dans un état transitoire, avant de se retrouver dans une classe finale (la chaîne étant partie de l'état initial i). Là encore, on ne compte pas le fait d'être parti de l'état transitoire i, d'où le -1.

Ainsi, N_i est le nombre moyen de transitions à réaliser avant d'atteindre un état ergodique (l'état initial est i).

Théorème 3 :

Notons

$$B = NR = (b_{ij}) \begin{cases} i \in Tr \\ j \in Erg \end{cases}$$

B est une matrice ayant un nombre de lignes égal au nombre d'états transitoires et un nombre de colonnes égal au nombre d'états ergodiques.
b_{ij} est la probabilité que partant de l'état transitoire i, le premier état ergodique atteint soit l'état j.

4.3 Applications, exemples et exercice

4.3.1 Exemple 1 : prêt de vélos

Pour ce graphe probabiliste, nous choisissons d'ordonner les états de la manière suivante : $S2$, $S5$, $S1$, $S3$ et $S4$.
La matrice de transition est alors sous forme canonique.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0,05 & 0 & 0 & 0,95 & 0 \\ 0,8 & 0 & 0 & 0 & 0,2 \\ 0 & 0,35 & 0,65 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad R = \begin{pmatrix} 0,05 & 0 \\ 0,8 & 0 \\ 0 & 0,35 \end{pmatrix} \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 0,95 & 0 \\ 0 & 0 & 0,2 \\ 0,65 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Nous redonnons le graphe probabiliste :

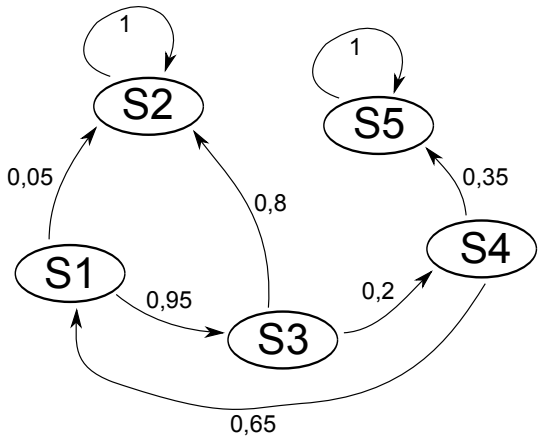


FIGURE 9 – prêt de vélo (exemple 1)

Le calcul de la matrice potentielle donne, en arrondissant les coefficients à 10^{-3} :

$$N = (I-Q)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -0,95 & 0 \\ 0 & 1 & -0,2 \\ -0,65 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1,141 & 1,084 & 0,217 \\ 0,148 & 1,141 & 0,228 \\ 0,742 & 0,705 & 1,141 \end{pmatrix}$$

Interprétons quelques coefficients de cette matrice :

• Lorsqu'un vélo est emprunté à la station $S1$, en moyenne il se retrouve $1,084$ fois à la station $S3$ avant d'arriver à la station $S2$ ou $S5$. On a ici été cherché le coefficient de la première ligne (pour $S1$) et de la deuxième colonne (pour $S3$) de la matrice N.
• Lorsqu'un vélo est emprunté à la station $S1$, en moyenne il repasse dans cette même station $0,141$ fois. On a été cherché le coefficient de la première ligne et de la première colonne auquel on a retranché 1.
• Lorsqu'un vélo est garé à la station $S1$, en moyenne il est emprunté $1,141 + 1,084 + 0,217 = 2,442$ fois avant de se retrouver dans la station $S2$ ou $S5$.

On peut maintenant calculer la matrice

$$B = NR = \begin{pmatrix} 1,141 & 1,084 & 0,217 \\ 0,148 & 1,141 & 0,228 \\ 0,742 & 0,705 & 1,141 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,05 & 0 \\ 0,8 & 0 \\ 0 & 0,35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,924 & 0,076 \\ 0,920 & 0,080 \\ 0,601 & 0,399 \end{pmatrix}$$

Interprétons quelques coefficients de cette matrice :

• Lorsqu'un vélo est emprunté à la station $S1$, il se retrouvera définitivement dans la station $S2$ avec une probabilité de $0,924$. C'est le coefficient de la première ligne (pour $S1$) et de la première colonne (pour $S2$) de la matrice R.

• Lorsqu'un vélo est emprunté à la station $S4$, il se retrouvera dans la station $S5$ avec une probabilité de $0,399$

4.3.2 Exercice 10

Nous reprenons le graphe de l'exercice 9.

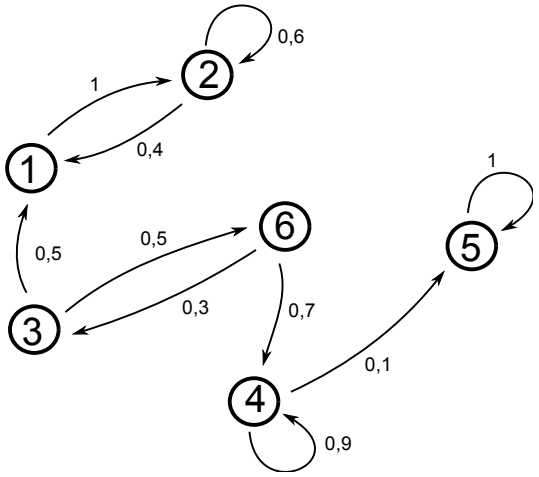


FIGURE 10 – exercice 10

Déterminer la matrice potentielle. Interpréter cette matrice.
Déterminer la matrice B. Interpréter cette matrice.

5 Exercices d'applications

5.1 Exercice 11 : jeu de flipper

Vous jouez au flipper. A chaque partie, vous pouvez gagner une partie gratuite avec une probabilité $0,8$.

1. Modéliser la situation avec un graphe probabiliste.
2. Donner la matrice de transition sous une forme canonique.
3. En moyenne, combien de parties jouerez-vous ? *Réponse : 5 parties*

5.2 Exercice 12 : jeu d'échec

Vous jouez aux échecs. La partie est gagnée (avec la probabilité $0,3$), nulle (avec une probabilité $0,2$) ou perdue (avec une probabilité $0,5$).

1. Vous jouez jusqu'à gagner ou perdre une partie.
On demande :
- le nombre moyen de parties jouées. *Réponse : 1,25 parties*
- la probabilité de gagner et de perdre. *Réponse : probabilité de gagner = 37,5% et probabilité de perdre = 62,5%*

2. Vous jouez jusqu'à ce que l'un des joueurs ait deux parties d'avance.
Mêmes questions qu'au dessus.
Réponses :
Le nombre moyen de parties jouées est 4,70
La probabilité de sortir gagnant est 26,5% et la probabilité de sortir perdant est 73,5%

5.3 Exercice 13 : western

Trois cowboys se battent en "triel".
Pour chaque tir,
- le cowboy A a 3 chances sur 4 d'atteindre sa cible.
- le cowboy B a 1 chance sur 2 d'atteindre sa cible.
- le cowboy C a 1 chance sur 4 d'atteindre sa cible.

Chaque cowboy connaît l'habileté de ses adversaires ; il tire donc sur le plus dangereux.

1. Modéliser le problème en utilisant un graphe probabiliste.
Indication : les états du graphe permettent de savoir quel(s) cowboy(s) est(sont) encore vivant(s).
En particulier, un état correspond à la situation où A, B et C sont vivants, un autre état correspond à la situation où B et C sont encore vivants, ..., un état correspond à la situation où les trois cowboys sont morts.

Réponse :

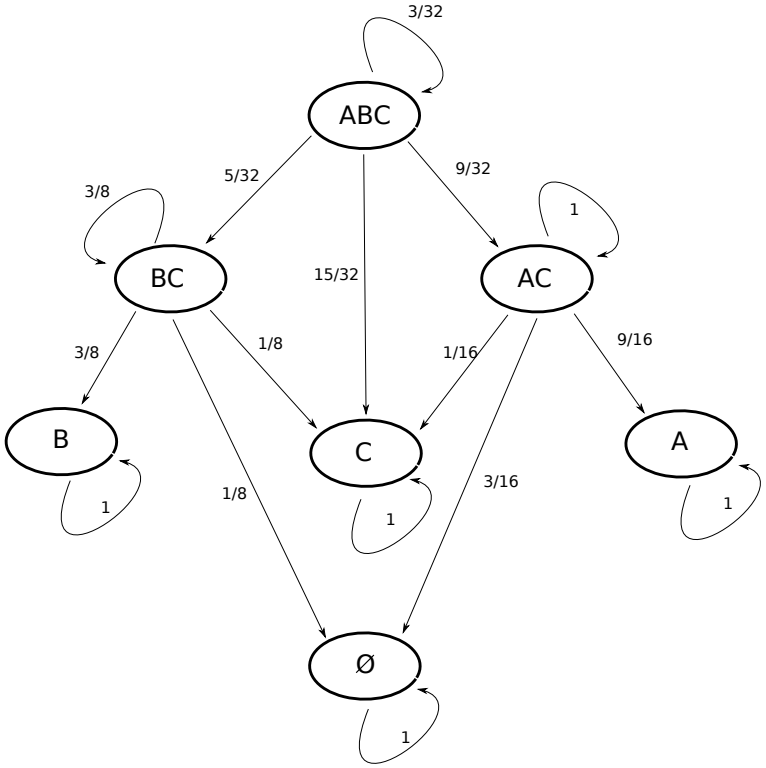


FIGURE 11 – exercice 13

2. Quel cowboy a la probabilité la plus importante de survivre ?

Réponse : il faut regrouper les états par classes, donner la matrice de transition sous une forme canonique, calculer la matrice potentielle N et enfin calculer la matrice B

Finalement, les probabilités respectives de survie pour A, B et C sont : 21,49% , 10,34% et 57,56% ...
... et il y a une probabilité de 10,61% qu'il n'y ait aucun survivant.

Le cowboy qui a la probabilité la plus importante de survivre est (de loin !) C

5.4 Exercice 14 : au casino

Vous entrez au casino avec 1 euro en poche ...
Vous jouez à un jeu : à chaque partie, vous pouvez perdre 1 euro avec une probabilité $1/2$ ou gagner un euro avec une probabilité $1/2$.

Vous décidez d'arrêter de jouer à ce jeu :
- si vous n'avez plus rien !
- si vous avez la somme de K euros (ou K est un entier ≥ 2 que vous vous fixez à l'avance).

1. Modéliser la situation à l'aide d'un graphe probabiliste dans le cas où $K = 4$.
Donner la matrice de transition sous forme canonique.

Réponse :

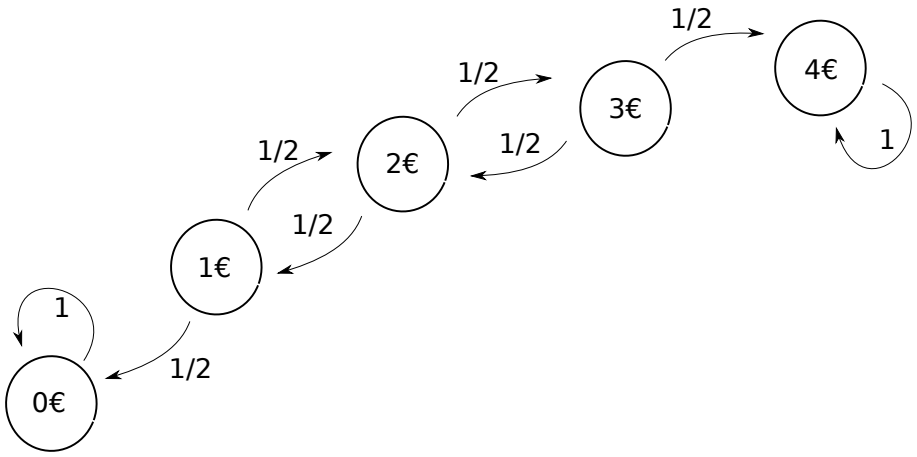


FIGURE 12 – exercice 14

La matrice de transition sous une forme canonique (on a mis les états dans l'ordre suivant : 0, 4, 1, 2 et 3) :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

2. En moyenne, combien de parties jouez-vous ?

Réponse : la calcul de la matrice potentielle donne $N = (I - Q)^{-1} = \begin{pmatrix} 3/2 & 1 & 1/2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1/2 & 1 & 3/2 \end{pmatrix}$

En partant de l'état 1 (euro), le nombre moyen de parties jouées est $3/2 + 1 + 1/2 = 3$

3. Quelle est la probabilité que vous sortiez du casino avec 4 euros ?

Réponse : la calcul de la matrice B *donne* $B = NR = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}$

En partant de l'état 1 (euro), la probabilité de sortir avec 4 euros est de 25%

5.5 Exercice 15 : en attente d'un message ...

Une machine réceptionne un message sous forme de bits : 0 avec une probabilité $p = \frac{1}{3}$ et 1 avec une probabilité $1 - p = q = \frac{2}{3}$. On veut connaître le nombre moyen de bits à recevoir pour obtenir le "mot" 010.

1. Comprendre le graphe probabiliste suivant et le relier au problème posé.

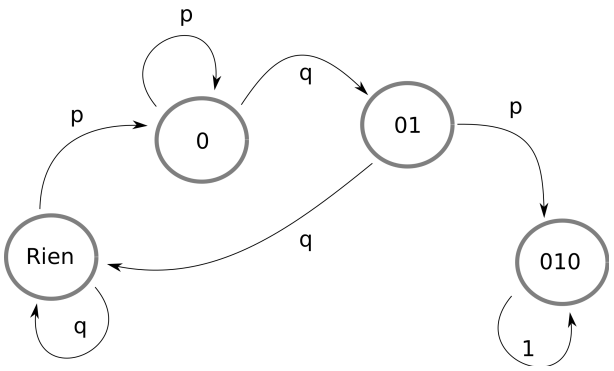


FIGURE 13 – exercice 15

Indication : ce graphe est celui permettant de reconnaître le mot 010.

2. Répondre à la question posée.
Réponse : en moyenne, il faut recevoir 16,5 bits pour obtenir le "mot" 010

3. Reprendre cet exercice mais cette fois, on cherche à reconnaître pour la première fois le mot 0110.
Indication : commencer par construire le graphe permettant de reconnaître le mot 0110.

5.6 Exercice 16 : au tennis

15, 30, 40 et jeu. C'est dans cet ordre que se comptent les points au tennis.
Dans le cas où les deux joueurs ont atteint la marque de 40, il y a alors égalité (40-40). Le joueur qui marque le point suivant obtient "avantage" pour lui. Il doit encore marquer un point pour remporter le jeu. S'il échoue, les deux joueurs sont de nouveaux à égalité.

Deux joueurs A et B sont confrontés. Pour chaque point joué, on suppose que A a une probabilité p de gagner. On notera $q = 1 - p$.

Dans la suite, on supposera que les deux joueurs A et B sont à égalité (40-40). Ils vont joueur jusqu'à ce que l'un d'eux gagne le jeu.

1. Modéliser la situation à l'aide d'un graphe probabiliste.

2. Regrouper les états par classes et en déduire la matrice de transition sous une forme canonique.

3. Déterminer la matrice potentielle de la chaîne.

4. Dans cette question, on se donne $p = 0,6$ et $q = 0,4$.

- Combien les deux joueurs joueront-ils de points avant que l'un d'eux ne gagne le jeu ?
- Quelle est la probabilité que A gagne le jeu ?
- A a un point de retard, quelle est la probabilité qu'il gagne quand même le jeu ?

5.7 Exercice 17 : un bébé chanteur

Jordi, un petit bébé de 18 mois, commence à savoir dire quelques syllabes : "PA", "MA", "TA" et "RA".
On suppose qu'à chaque fois qu'il énonce une syllabe, les probabilités sont les suivantes :

- $\frac{1}{8}$ pour "PA"
- $\frac{1}{8}$ pour "MA"
- $\frac{1}{4}$ pour "TA"
- $\frac{1}{2}$ pour "RA"

Les parents du petit Jordi, qui voit en lui un futur grand chanteur, attendent de le voir dire "TARATATA".

1. Modéliser la situation à l'aide d'un graphe probabiliste.
Regrouper les états par classes.
Quels sont les états transitoires ? Les états ergodiques ? Y-a-t-il des états absorbants ?
Que peut-on dire de la probabilité que Jordi ne dise jamais "TARATATA" ?
Donner la matrice de transition sous une forme canonique.

Réponse :

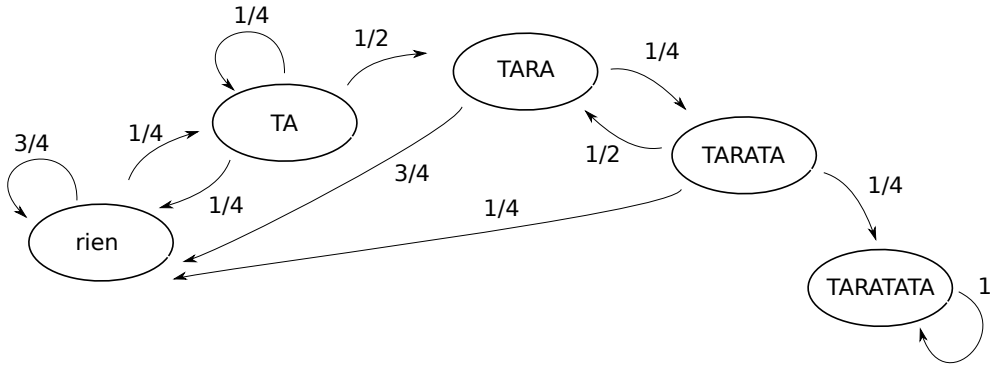


FIGURE 14 – exercice 17

$Tr = \{Rien, TA, TARA, TARATA\}$ $\quad Erg = Abs = \{TARATATA\}$

Il est certain que Jordi finisse par dire "TARATATA" puisque c'est le seul état ergodique.

2. On note Q la matrice $\quad Q = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 & 0 \\ 3/4 & 0 & 0 & 1/4 \\ 1/4 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$

Le calcul de la matrice $N = (I - Q)^{-1}$ donne $N = \begin{pmatrix} 84 & 28 & 16 & 4 \\ 80 & 28 & 16 & 4 \\ 78 & 26 & 16 & 4 \\ 60 & 20 & 12 & 4 \end{pmatrix}$

En moyenne, combien Jordi doit-il dire de syllabes avant de dire "TARATATA" ?

Réponse : les états ont été classés dans l'ordre suivant → TARATATA, Rien, TA, TARA, TARATA

En moyenne, Jordi doit prononcer $84 + 28 + 16 + 4 = 132$ *syllabes avant de dire "TARATATA"*

6 Étude des classes finales

Une chaîne de Markov finit toujours par se retrouver dans un état ergodique d'une classe finale. Ce paragraphe est justement consacré à l'étude des classes finales.
Nous considérerons donc une chaîne consituée d'une seule classe : tous les états sont ergodiques et appartiennent à la même classe qui est finale.

6.1 Période d'une chaîne (constituée d'une seule classe)

Soient i et j deux états. Nous noterons

$$N_{ij} = \{n \in \mathbb{N} \text{ } tel \text{ } que \text{ } P(X_n = j/X_0 = i) > 0\}$$

De manière équivalente

$$N_{ij} = \{n \in \mathbb{N} \text{ } tel \text{ } qu'il \text{ } existe \text{ } un \text{ } chemin \text{ } de \text{ } longueur \text{ } n \text{ } reliant \text{ } i \text{ } à \text{ } j\}$$

En particulier N_{ii} est l'ensemble de toutes les longueurs des chemins menant de l'état i à lui même.

Exemple 2 :

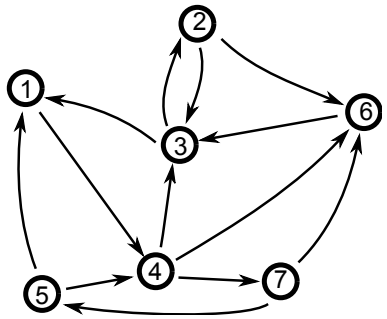


FIGURE 15 – période d'une chaîne (exemple 2)

Pour ce graphe, on a $N_{12} = \{3, 4, 5, ...\}$, $N_{52} = \{3, 4, 5, ...\}$, $N_{11} = \{3, 4, 5, ...\}$, $N_{22} = \{2, 3, 4, 5, ...\}$, etc ...

Théorème :

Soit $d_i = PGCD(N_{ii})$ Tous les états i de la chaîne ont la même valeur pour d_i. Cette valeur commune se note d.

Définition : d s'appelle la *période de la chaîne*. Si $d = 1$, la chaîne est dite *apériodique*.

Exemple : Nous reprenons l'exemple 2.
On a $N_{11} = \{3, 4, 5, ...\}$; or $PGCD(\{3, 4, 5, ...\}) = 1$ donc $d_1 = 1$.
Nous avons aussi $d_2 = PGCD(\{2, 3, 4, 5, ...\}) = 1$.
En définitive, la période de cette chaîne est 1 : la chaîne est apériodique.

6.2 Exercices

6.2.1 Exercice 18

On considère la chaîne suivante (constituée d'une seule classe).
Est-elle apériodique ? Si non, quelle est sa période ?

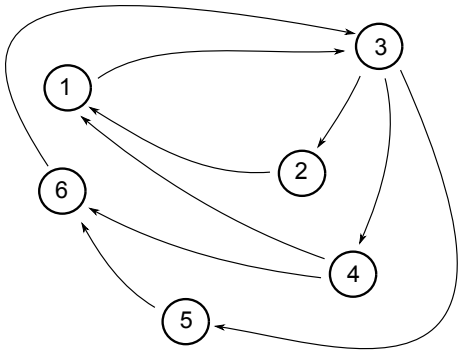


FIGURE 16 – exercice 18

6.2.2 Exercice 19

Proposer un exemple de chaîne (constituée d'une seule classe) apériodique.

Indication : une boucle sur un sommet suffit à rendre la chaîne apériodique.
C'est une condition suffisante mais pas nécessaire ; l'exemple 2 illustre cette remarque.

6.3 Décomposition d'une chaîne non apériodique en sous classes cycliques

Théorème : Une chaîne constituée d'une seule classe finale de période d possède d sous classes cycliques.
Ces sous classes cycliques sont parcourues toujours dans le même ordre.

Exemple : Nous reprenons le graphe de l'exercice 18. La chaîne est de période 3, il y a trois sous classes cycliques.

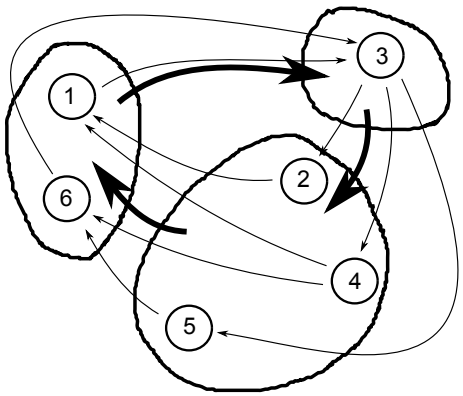


FIGURE 17 – sous classes cycliques

Exercice 20.
Construire un graphe constitué d'une seule classe et de période 4.
On fera apparaître les 4 sous classes cycliques.

6.4 Cas des chaînes apériodiques

Théorème :

> Si la chaîne (constituée d'une seule classe) est apériodique, alors il existe un entier n_0 tel que tout état i peut être relié à tout état j avec un chemin de longueur supérieure ou égale à n_0.
>
> Autrement dit, si on note M la matrice de transition, alors pour tout $n \geq n_0$, la matrice M^n ne contient aucun zéro.

7 Etude des chaînes régulières

7.1 Définition et caractérisation

Définition : Une chaîne de Markov est dite *régulière* si elle n'admet qu'une seule classe et si elle est apériodique.

Théorème :

> Soit M la matrice de transition d'une chaîne de Markov.
> La chaîne est régulière ssi il existe un entier n_0 tel que M^{n_0} a tous ses coefficients strictement positifs.
> (Alors $\forall n > n_0$, M^n est aussi une matrice dont tous les coefficients sont strictement positifs).

7.2 Exercices

7.2.1 Exercice 21

1. Vérifier que la chaîne suivante est régulière.

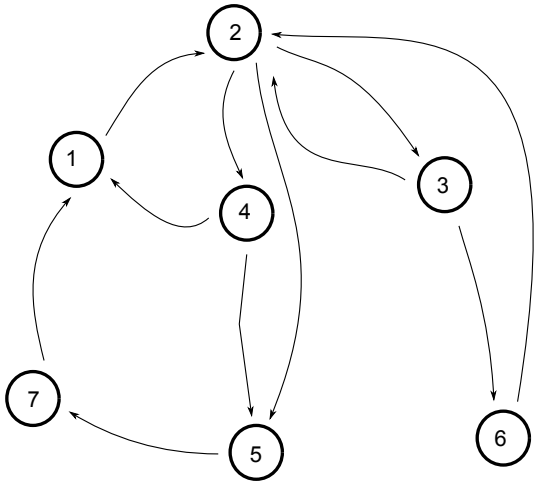


FIGURE 18 – exercice 21

2. La matrice de transition de cette chaîne est :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vérifier que tous les coefficients de la matrice M^n sont strictement positifs à partir d'un certain entier n.
On pourra effectuer les calculs matriciels à l'aide d'un logiciel dédié.

Réponse : à partir de M^7, tous les coefficients sont strictement positifs.

3. Comment se comporte la matrice M^n quand n devient grand ?

Réponse : quand n devient grand, les lignes de la matrice M^n tendent vers une loi invariante.
On peut déjà observer cette convergence sur la matrice M^{25}
Les lignes de cette matrice tendent vers une ligne commune qui sera la loi invariante.

$$\begin{bmatrix} 0.1998 & 0.2980 & 0.06759 & 0.03380 & 0.1870 & 0.01797 & 0.1959 \\ 0.2128 & 0.2685 & 0.07450 & 0.03725 & 0.2031 & 0.01690 & 0.1870 \\ 0.2068 & 0.2911 & 0.06866 & 0.03433 & 0.1892 & 0.01753 & 0.1924 \\ 0.2202 & 0.2650 & 0.07497 & 0.03748 & 0.2038 & 0.01634 & 0.1822 \\ 0.2022 & 0.2875 & 0.06492 & 0.03246 & 0.1818 & 0.01952 & 0.2116 \\ 0.1998 & 0.2980 & 0.06759 & 0.03380 & 0.1870 & 0.01797 & 0.1959 \\ 0.2279 & 0.2704 & 0.07187 & 0.03594 & 0.1959 & 0.01623 & 0.1818 \end{bmatrix}$$

4. Soit $\mu_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$ une loi de probabilité sur l'espace des états (cette loi est donnée sous la forme d'un vecteur ligne). Cette loi signifie que la chaîne se trouve dans l'état 1 avec une probabilité certaine.

Déterminer la nouvelle loi de probabilité (μ_1) après une transition (cela revient à calculer le produit $\mu_0\ M$).
Interpréter le résultat.

Réponse : $\mu_1 = \mu_0\ M = (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$
Après une transition, la chaîne se trouve dans l'état 2 avec une probabilité certaine.

5. Même question pour la nouvelle loi après deux transitions (μ_2), puis trois transitions (μ_3).

Réponse : $\mu_2 = \mu_0\ M^2 = \mu_1\ M = (0, 0, 1/4, 1/8, 5/8, 0, 0)$
Après deux transitions, la chaîne se trouve dans l'état 3 avec une probabilité de 1/4, dans l'état 4 avec une probabilité de 1/8 et dans l'état 5 avec une probabilité de 5/8.

$\mu_3 = \mu_0\ M^3 = (6,25\%\ ;\ 18,75\%\ ;\ 0\ ;\ 0\ ;\ 6,25\%\ ;\ 6,25\%\ ;\ 62,5\%)$
Après trois transitions, μ_3 donne la loi de la chaîne.

6. Que se passera t-il si le nombre de transitions devient grand ?

Réponse : après 25 transitions, la loi de la chaîne sera approximativement
$\mu_{25} = \mu_0\ M^{25} = (19,98\%\ ;\ 29,80\%\ ;\ 6,76\%\ ;\ 3,38\%\ ;\ 18,70\%\ ;\ 1,79\%\ ;\ 19,59\%)$

Remarque : Une loi de probabilité sur l'espace des états est dite *invariante* si elle reste identique après une transition.

7.2.2 Exercice 22

Les résultats futurs d'une équipe de rugby dépendent beaucoup des résultats passés.
Une étude a permis de dégager que :

• Si le dernier match joué a été gagné, le prochain match est gagné avec une probabilité de $\frac{3}{5}$, nul avec une probabilité de $\frac{1}{10}$ et perdu avec une probabilité de $\frac{3}{10}$.

• Si le dernier match joué a été nul, le prochain match est gagné avec une probabilité de $\frac{1}{2}$ et perdu avec une probabilité de $\frac{1}{2}$.

• Si le dernier match joué a été perdu, le prochain match est gagné avec une probabilité de $\frac{2}{5}$ et perdu avec une probabilité de $\frac{3}{5}$.

1. Représenter cette situation à l'aide d'un graphe probabiliste.

2. La chaîne est-elle régulière ?

3. Si le premier match est gagné, quelle est la situation au bout de 4 matchs ?

Indication : On peut poser $\mu_0 = (1, 0, 0)$: c'est la loi initiale (le premier match est gagné).
Il faut alors calculer $\mu_4 = \mu_0\ M^4$: c'est la nouvelle loi après 4 transitions.

Réponse : $\mu_4 = \mu_0\ M^4 = (50,77\%\ ;\ 44,11\%\ ;\ 5,12\%)$

7.3 Théorème fondamental sur les chaînes régulières

7.3.1 Loi invariante

Définition : Une loi de probabilité sur l'espace des états est dite *invariante* si elle reste identique après une transition.

Si M désigne la matrice de transition d'une chaîne, une loi μ est donc invariante si elle vérifie $\mu\ M = \mu$.

7.3.2 Théorème

Soit (X_n) une chaîne de Markov régulière et M sa matrice de transition.
Alors il existe une et une seule loi de probabilité μ invariante sur l'espace des états $\mathcal{E}$.
Cette loi μ est l'unique solution du système suivant :

$$\begin{cases} \mu\ M = \mu \\ \sum_{i \in \mathcal{E}} \mu_i = 1 \end{cases}$$

Et quelle que soit la loi initiale (c'est à dire celle de X_0), la loi de X_n tend vers la loi μ.

7.4 Exemple

Nous reprenons le cadre de l'exercice 22.
Le graphe probabiliste suivant modélise la situation.

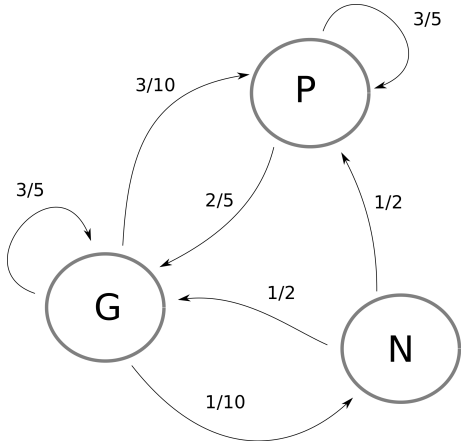


FIGURE 19 – résultats d'une équipe de rugby

Notons $M = \begin{pmatrix} 3/5 & 3/10 & 1/10 \\ 2/5 & 3/5 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$ la matrice de transition de la chaîne ; on a ordonné les états de la manière suivante : G, P et N.

Il n'y a qu'une seule classe et la chaîne est apériodique (par exemple, la boucle sur le sommet G permet d'affirmer que la période est 1). La chaîne est donc régulière.

Il en découle l'existence d'une unique loi invariante sur l'ensemble des états $\{ G,\ P,\ N \}$. Et, quelle que soit la loi initiale, la loi tendra vers cette loi invariante.

Recherchons cette loi invariante. C'est ici un vecteur ligne de taille 3 : $\mu = (a, b, c)$
- a correspond à la probabilité de se trouver sur l'état G,
- b correspond à la probabilité de se trouver sur l'état P,
- c correspond à la probabilité de se trouver sur l'état N.

Le vecteur μ vérifie les conditions suivante :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu\ M = \mu \\ \displaystyle\sum_{i \in \mathcal{E}} \mu_i = 1 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \mu\ M = \mu \\ a + b + c = 1 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \dfrac{3}{5}a + \dfrac{2}{5}b + \dfrac{1}{2}c = a \\ \dfrac{3}{10}a + \dfrac{3}{5}b + \dfrac{1}{2}c = b \\ \dfrac{1}{10}a = c \\ a + b + c = 1 \end{array} \right.$$

La résolution de ce système fournit la solution unique ($a = \dfrac{40}{79} \simeq 0,5063$, $b = \dfrac{35}{79} \simeq 0,4431$, $c = \dfrac{4}{79} \simeq 0,0506$)

Interprétation :

Peut importe ce qui se passe pour le premier match (gagné, perdu ou nul) ; après un nombre suffisant de matchs, la probabilité que celui-ci soit gagné est environ $0,51$, la probabilité qu'il soit perdu est environ $0,44$ et la probabilité qu'il soit nul est environ $0,05$.

En particulier, sur une saison comportant 40 matchs, on peut dire que cette équipe en gagnera environ 20 ($= 40 \times 0,51$), elle en perdra environ 18 et fera environ 2 matchs nuls.

Enfin, remarquons que la matrice M^n tend vers une limite quand n tend vers l'infini.

Le calcul de M^{10} fournit $M^{10} = \begin{pmatrix} 0,51 & 0,44 & 0,05 \\ 0,51 & 0,44 & 0,05 \\ 0,51 & 0,44 & 0,05 \end{pmatrix}$; les calculs ont été arrondis à 10^{-2}.
On reconnaît une matrice avec toujours la même ligne qui n'est autre que la loi invariante.
La convergence de M^n vers une matrice limite dont les lignes ne sont autre que la loi invariante est très rapide.

Remarque : comme $\mu\ M\ =\ \mu$, on dit que μ est un vecteur propre (à gauche) associé à la valeur propre 1.

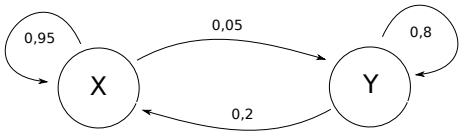
8 Exercices d'application

8.1 Exercice 23 : répartition d'une population entre deux villes

Deux villes X et Y totalisent une population d'un million d'habitants. La ville X est plus agréable, mais la ville Y offre de meilleurs salaires.
20% des habitants de Y partent chaque année habiter X pour avoir un cadre de vie meilleur, et 5% des habitants de X partent chaque année habiter Y pour augmenter leur niveau de vie.

Modéliser la situation à l'aide d'un graphe probabiliste.
Si au début, un quart des habitants sont en X, quelle sera la répartition de la population au bout de 1, 2 et 5 ans entre les deux villes.
Quelle sera la répartition invariante ?

Réponse :



Il est bien clair que nous avons affaire à une chaîne régulière.

En prenant X puis Y dans cet ordre, la matrice de transition est $M = \begin{pmatrix} 0,95 & 0,05 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$

Avec une loi initiale $\mu_0 = (0,25\ ;\ 0,75)$*, on a* $\mu_1 = \mu_0\ M = (38,75\%\ ;\ 61,25\%)$
puis $\mu_2 = \mu_0\ M^2 = (49,06\%\ ;\ 50,94\%)$ *et* $\mu_5 = \mu_0\ M^5 = (66,95\%\ ;\ 33,05\%)$

Le calcul de la loi invariante $\mu = (a, b)$ *demande la résolution du système* $\begin{cases} \mu\ M = \mu \\ a + b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0,95a + 0,2b = a \\ 0,05a + 0,8b = b \\ a + b = 1 \end{cases}$

La résolution donne $\mu = (a, b) = (80\%\ ;\ 20\%)$

Cela est confirmé par le calcul de M^n avec n "grand" : $M^{20} = \begin{pmatrix} 80,06\% & 19,94\% \\ 79,75\% & 20,25\% \end{pmatrix}$

8.2 Exercice 24 : un problème d'endémie

Un individu vit dans un lieu où il est susceptible d'attraper une maladie par piqûre d'insecte : le chikungunya.
Cet individu peut être dans l'un des trois états suivants : immunisé (I), malade (M), non malade et non immunisé (S).

D'un mois à l'autre, son état peut changer suivant les régles suivantes :
- étant immunisé, il peut le rester avec une probabilité 0,9 ou passer à S (probabilité de 0,1)
- étant dans l'état S, il peut le rester avec une probabilité 0,5 ou passer à M (probabilité de 0,5)
- étant malade, il peut le rester avec une probabilité de 0,2 ou passer à I avec une probabilité 0,8.

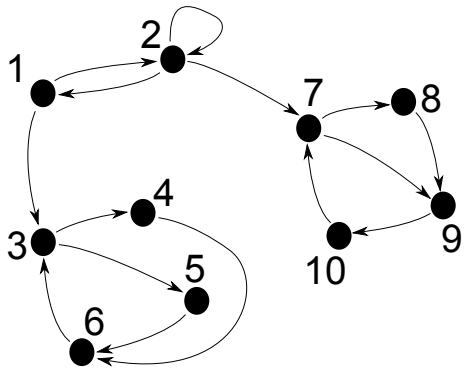
1. Modéliser la situation à l'aide d'un graphe probabiliste.

2. La chaîne est-elle régulière ?

3. Déterminer la loi invariante et donner des éléments sur la proportion d'individus malades dans la population étudiée.

8.3 Exercice 25 : étude d'un graphe probabiliste

Un graphe probabiliste est présenté ci-dessous.



1. Quels sont les états transitoires ? Quels sont les classes finales et les états ergodiques ?
Nous ordonnerons les états de la manière suivante : $3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2$.
Avec cet ordre, la matrice de transition est sous une forme canonique et vaut

$$M = \left(\begin{array}{cccccccc|cc} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 1/4 & 1/4 \end{array}\right)$$

2. Partant de l'état 1, en moyenne combien de fois sera visité l'état 2 ?

Partant de l'état 1, en moyenne combien y-aura-t-il de transitions avant d'atteindre une classe finale ?

3. Partant de l'état 1, quelle est la probabilité que le premier état ergodique atteint soit :
- l'état 8 ?
- l'état 3 ?
- l'état 7 ?

4. On restreint le graphe en ne conservant que les états $\{3, 4, 5, 6\}$; le graphe n'est alors constitué que d'une seule classe.
Quelle est la période ? Classer les états en sous classes cycliques.
Donner tous les nombres de transitions possibles pour passer de l'état 3 à l'état 6.

5. On restreint le graphe initial en ne conservant que les états $\{7, 8, 9, 10\}$. Là encore, le graphe n'est constitué que d'une seule classe.
Montrer qu'alors la chaîne de Markov associée sera régulière.
Déterminer la loi invariante.

6. Une fourmi se déplace sur les différents sommets du graphe initial en respectant les probabilités de transitions. On attend qu'elle fasse au total 30 transitions.

Si elle part de l'état 1, quelle est approximativement la probabilité de trouver cette fourmi, après les 30 transitions, sur l'état 8 ?

Si la fourmi part de l'état 1, sur quel sommet vous placez-vous pour maximiser la probabilité de trouver cette fourmi après ses 30 transitions. Expliquer votre raisonnement.

8.4 Exercice 26 : matrice bistochastique

M est une matrice bistochastique si tous ses coefficients sont positifs et que la somme de chaque ligne et de chaque colonne est égale à 1.

Voici un exemple de matrice bistochastique, d'ordre 6 : $M = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,1 & 0,3 & 0,1 & 0,2 \\ 0,1 & 0,2 & 0,3 & 0,2 & 0,1 & 0,1 \\ 0,2 & 0,1 & 0,2 & 0,1 & 0,1 & 0,3 \\ 0,3 & 0,1 & 0,1 & 0,1 & 0,2 & 0,2 \\ 0,2 & 0,1 & 0,2 & 0,1 & 0,3 & 0,1 \\ 0,1 & 0,3 & 0,1 & 0,2 & 0,2 & 0,1 \end{pmatrix}$

1. Proposer un graphe probabiliste d'ordre 4, correspondant à une chaîne de Markov régulière et pour lequel la matrice de transition est bistochastique.

Déterminer alors la loi de probabilité invariante. Que remarquez-vous ?

Réponse : Sur l'exemple proposé, le calcul de M^3 donne $M^3 = \begin{pmatrix} 0,165 & 0,167 & 0,167 & 0,169 & 0,166 & 0,166 \\ 0,163 & 0,171 & 0,163 & 0,170 & 0,164 & 0,169 \\ 0,167 & 0,168 & 0,169 & 0,166 & 0,167 & 0,163 \\ 0,170 & 0,165 & 0,168 & 0,164 & 0,169 & 0,164 \\ 0,167 & 0,166 & 0,165 & 0,166 & 0,169 & 0,167 \\ 0,168 & 0,163 & 0,168 & 0,165 & 0,165 & 0,171 \end{pmatrix}$

On remarque que la convergence vers une loi invariante est extrêmement rapide ; et cette loi invariante est la loi uniforme sur l'ensemble des états du graphe.

2. Dans le cas général, on désigne par M une matrice de transition d'ordre r, bistochastique, et correspondant à une chaîne régulière.
Expliquer pourquoi la loi de probabilité invariante est la loi uniforme sur l'ensemble des états.

Réponse : Soit donc une matrice M d'ordre r bistochastique.

La matrice $M = (m_{ij}) \begin{cases} i \in \{1, ...r\} \\ j \in \{1, ...r\} \end{cases}$ *vérifie* $\begin{cases} \forall\ i \in \{1, ...r\}\ \sum_{j=1}^{r} m_{ij} = 1 \\ \forall\ j \in \{1, ...r\}\ \sum_{i=1}^{r} m_{ij} = 1 \end{cases}$

On doit montrer que $\mu = (\frac{1}{r}, ...\frac{1}{r})$ *(c'est à dire la loi uniforme sur l'ensemble des états) est bien la loi invariante de la chaîne.*

On a $(1, ...1)\ M = (1, ...1)$ *puisque la somme de chaque colonne de la matrice M est égale à 1.*

Donc $(\frac{1}{r}, ...\frac{1}{r})\ M = \frac{1}{r}\ (1, ...1)\ M = \frac{1}{r}\ (1, ...1) = (\frac{1}{r}, ...\frac{1}{r})$ *et ainsi* $\mu\ M = \mu$

$\mu = (\frac{1}{r}, ...\frac{1}{r})$ *vérifie bien les propriétés requises pour être une loi invariante liée à M.*

Or la loi invariante d'une chaîne régulière est unique.
Il en découle que $\mu = (\frac{1}{r}, ...\frac{1}{r})$*, c'est à dire la loi uniforme sur l'ensemble des états, est bien la loi de probabilité invariante de la chaîne.*